GRENOBLE INP UGA Esisar VALENCE

École nationale supérieure en systèmes avancés et réseaux



IN450
Vision par ordinateur

Septembre 2026

La vision par ordinateur

Branche de l'intelligence artificielle s'intéressant à extraire une compréhension de haut niveau à partir d'une image

Applications possibles :
→ Véhicules autonomes
→ Analyse d'images médicales
→ Surveillance de processus industriels
→ Identification de plantes, d'objets, …
→ ...

Travaux de recherche menés dès les années 1960

Progrès très rapides depuis les années 2010

Compétition **ILSVRC** : compétition annuelle où les chercheurs peuvent tester et comparer leurs algorithmes sur le jeu de données ImageNet (entre 2010 et 2017)

2011 : les meilleurs algorithmes ont un taux d'erreur de 25 %

2012 : introduction de l'apprentissage profond : taux d'erreur de 16 %

2017 : taux d'erreur de 1 à 2 %

Importance du jeu de données (dataset) :

ImageNet (https://www.image-net.org/)

Version 2012-2017 : 1.5 million d'images annotées, 1000 classes

15 million d’images aujourd’hui dans la dernière version



tench



shark



cock



jay

De nombreux datasets sont maintenant disponibles

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_datasets_in_computer_vision_and_image_processing

L’ancêtre : Dataset MNIST , créé en 1994, par Yann Lecun



Un autre exemple : https://frsign.irt-systemx.fr/



FRSign - French Railway Signalling Dataset









On peut distinguer 4 types d’algorithme sur le traitement d’images

→ la classification

→ la détection

→ la segmentation

→ la pose estimation

La classification : indiquer la « classe » de l'image

Exemple :

tench



shark



cock

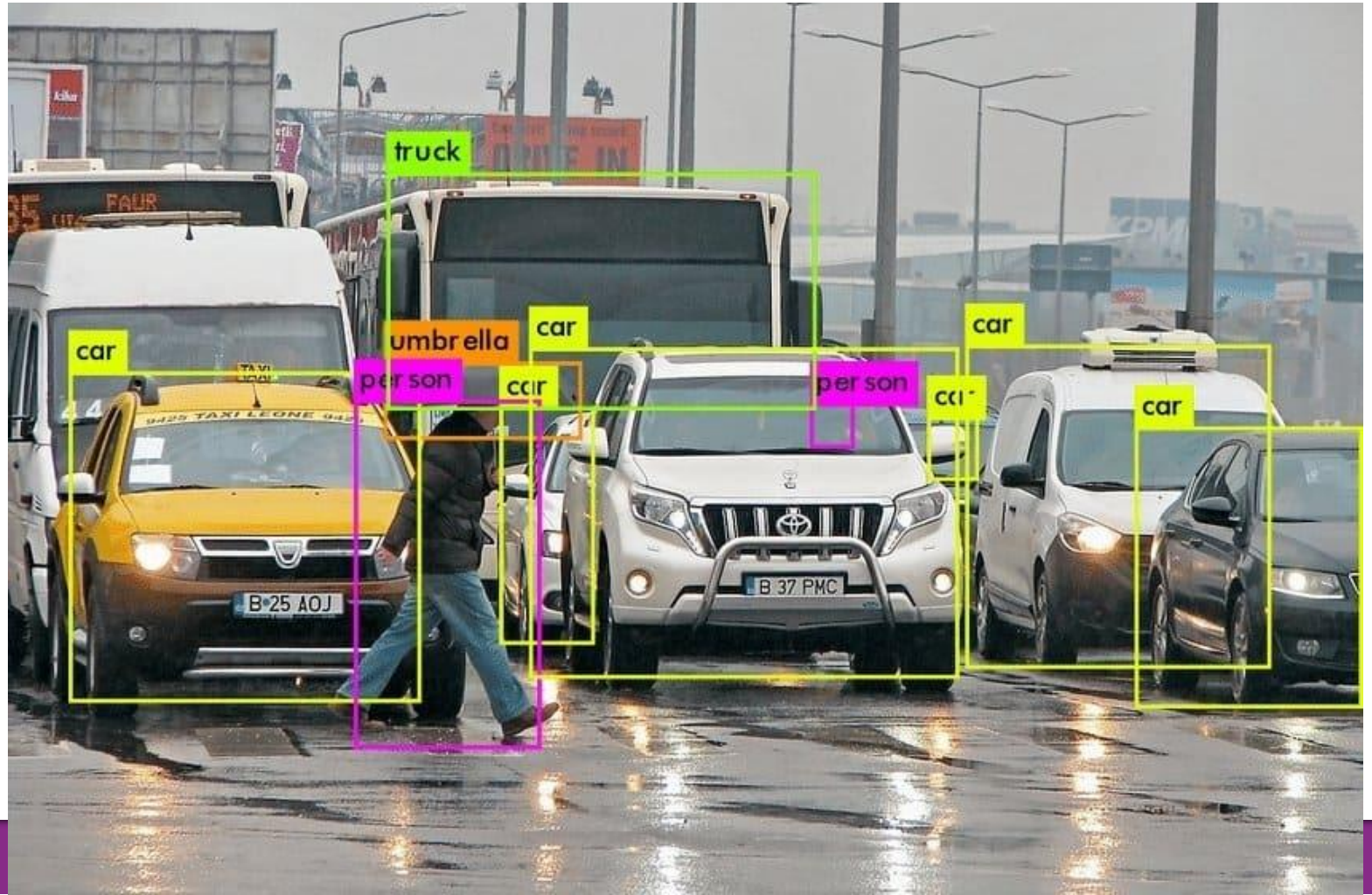


jay



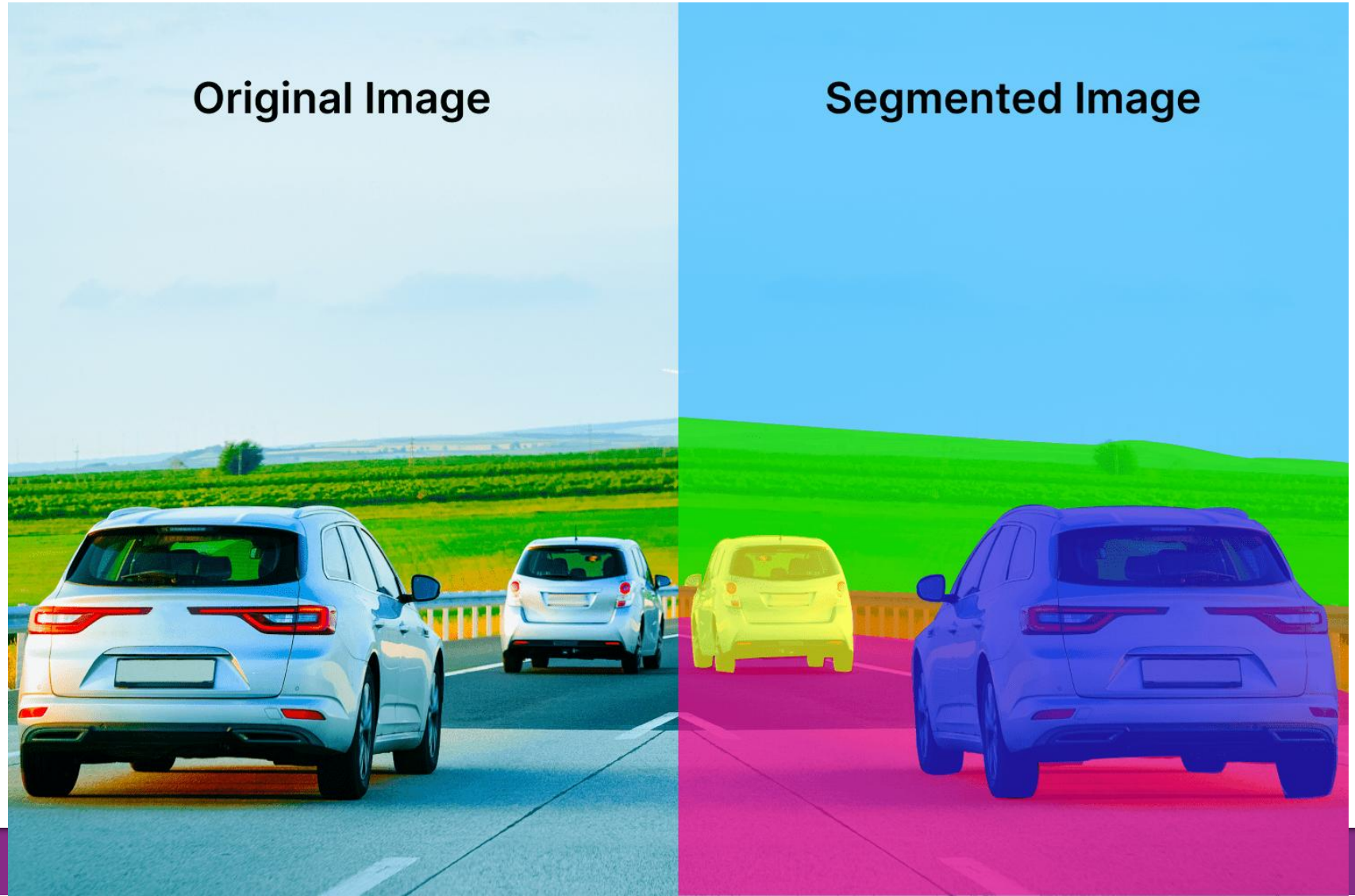
La détection : rechercher des objets connus sur une image, et retourner la « classe » de l'objet et sa localisation

Exemple :



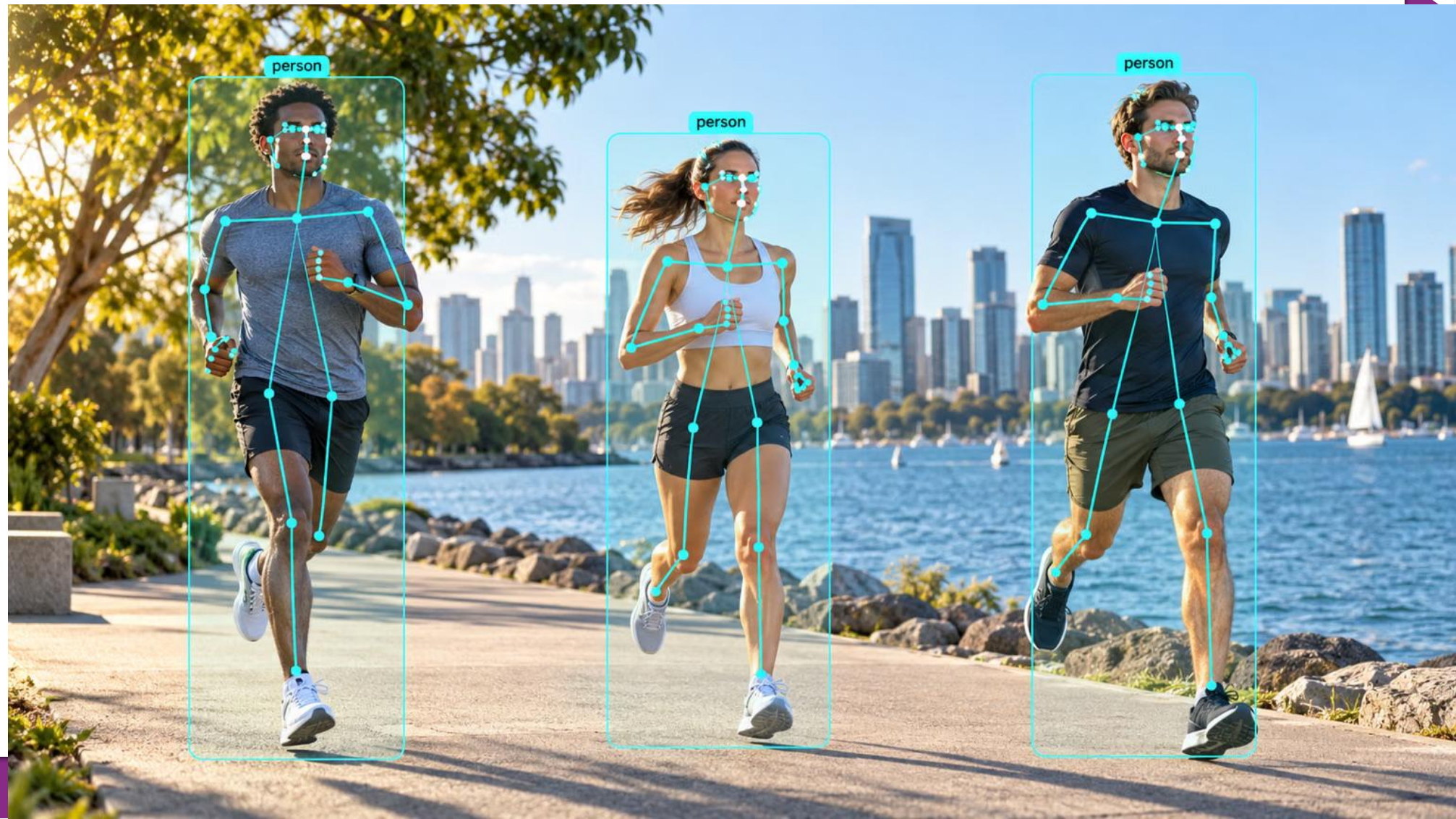
La segmentation : partitionner une image complète en classes (regroupement des pixels)

Exemple :



La pose estimation : détecter la position de points clés

Exemple :



La pose estimation peut s’appliquer à des flux videos

Exemple :

https://www.youtube.com/watch?v=brwgBf6VB0I&t=8s

Réseaux de neurones et vision par ordinateur

Des étapes dans vos recherches :

1 / Connaissances générales sur le fonctionnement des réseaux de neurones

2 / Le cas particuliers des CNN (Convolutional Neural Network)

3/ L'apprentissage par transfert (Transfer Learning)

4/ Lister les modèles disponibles pour la vision par ordinateur, et éclaircir la notion de « zoo model »

Apprentissage par renforcement (Transfer learning)

Exemple d’articles :

https://www.tensorflow.org/tutorials/images/transfer_learning?hl=en

CONCLUSION / QUESTIONS

Pour aller plus loin :

https://fr.wikipedia.org/wiki/ImageNet

https://github.com/EliSchwartz/imagenet-sample-images/tree/master